

El mezclado imperfecto en un reactor continuo de tanque agitado se puede modelar como dos o más reactores con recirculación entre ellos, como se muestra en la figura 4.17.

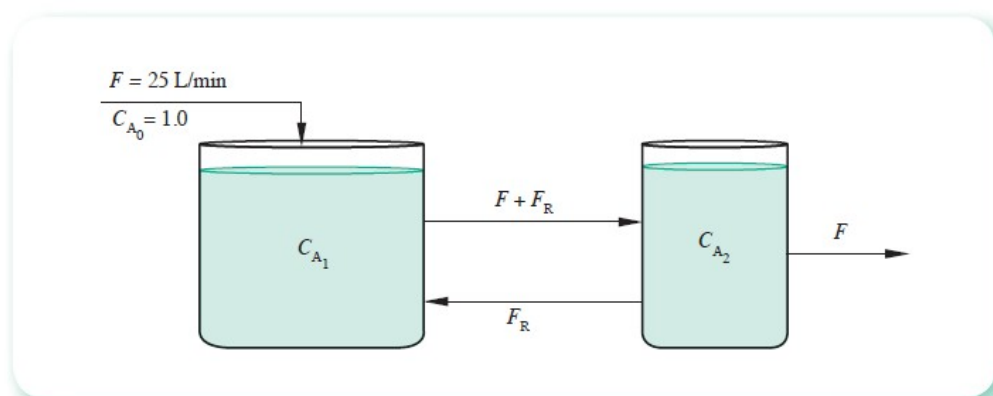


Figura 4.17 Reactores químicos con recirculación.

En este sistema se lleva a cabo una reacción isotérmica irreversible del tipo  $A \xrightarrow{k} B$  de orden 1.8, con respecto al reactante A. Con los datos que se proporcionan abajo, calcule la concentración del reactante A en los reactores 1 y 2 ( $C_{A1}$  y  $C_{A2}$ , respectivamente), una vez alcanzado el régimen permanente.

Datos:

$$F = 25 \text{ L/min}$$

$$V_1 = 80 \text{ L}$$

$$C_{A0} = 1 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 20 \text{ L}$$

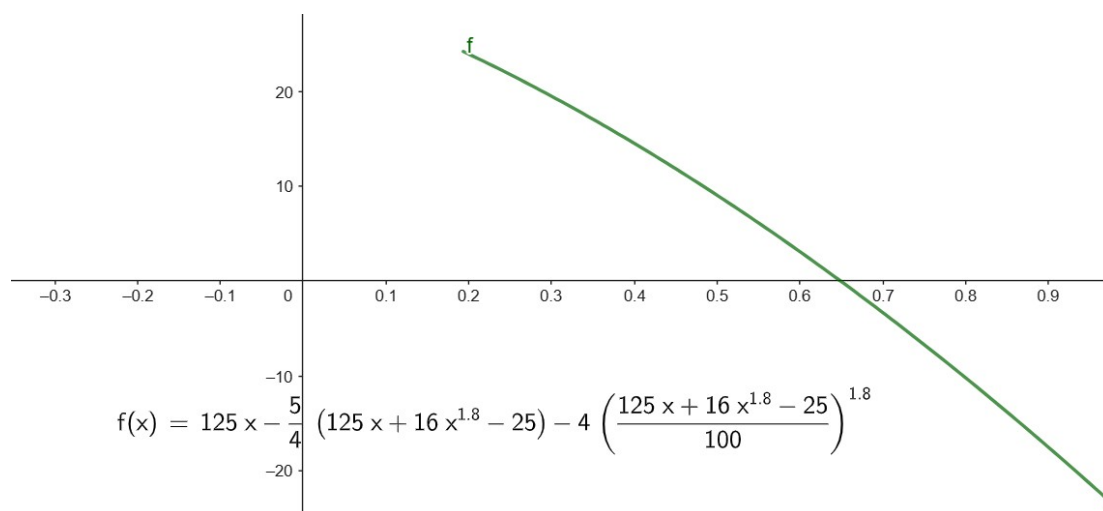
$$F_R = 100 \text{ L/min}$$

$$k = 0.2 (\text{L/mol})^{0.8} (\text{min}^{-1})$$

$$\text{Sea :} \quad x = C_{A1} \quad y = C_{A2} \quad 25 + 100y - 125x - 16 \cdot x^{1.8} = 0$$

$$125x - 125y - 4 \cdot y^{1.8} = 0$$

$$125x - \frac{5}{4} \cdot (125x + 16x^{1.8} - 25) - 4 \cdot \left( \frac{125x + 16x^{1.8} - 25}{100} \right)^{1.8} = 0$$



$$f(x) := 125x - \frac{5}{4} \cdot (125x + 16x^{1.8} - 25) - 4 \cdot \left( \frac{125x + 16x^{1.8} - 25}{100} \right)^{1.8}$$

$$N_R(f, 0.6) = \begin{bmatrix} \text{" k "} & \text{" Valores de x"} & \text{" f ( x ) " } \\ 0 & 0.6 & 3.09965431626637 \\ 1 & 0.650208988821022 & -0.058368172491429 \\ 2 & 0.649297781621158 & -1.90895478366926 \cdot 10^{-5} \\ 3 & 0.649297483412076 & -2.05768735384027 \cdot 10^{-12} \\ 4 & 0.649297483412044 & 9.54791801177635 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

$$\text{rows}(N_R(f, 0.6)) = 6$$

$$x := 0.6492974834 \quad y := \frac{1}{100} \cdot (125x + 16x^{1.8} - 25)$$

$$y = 0.6351610165$$

$$C_{A_1} := x = 0.6492974834 \quad \frac{\text{mol}}{L} \quad C_{A_2} := y = 0.6351610165 \quad \frac{\text{mol}}{L}$$

$$N_{RM}(f, 0.6) = \begin{bmatrix} \text{" k "} & \text{" Valores de x"} & \text{" f ( x ) " } \\ 0 & 0.6 & 3.0996543163 \\ 1 & 0.6492775948 & 1.2731368744 \cdot 10^{-3} \\ 2 & 0.6492974834 & 8.9928064995 \cdot 10^{-14} \end{bmatrix}$$

### Programa

$$NR\_NRM(f, xo) := \left\| \begin{array}{l} Nnr \leftarrow \text{rows}(N_R(f, xo)) - 2 \\ Nnrm \leftarrow \text{rows}(N_{RM}(f, xo)) - 2 \\ R \leftarrow \begin{bmatrix} \text{"Método"} & \text{"N°"} & \text{"Solución"} \\ \text{"N-R"} & Nnr & N_R(f, xo)_{Nnr+1, 1} \\ \text{"NR mej"} & Nnrm & N_R(f, xo)_{Nnrm+1, 1} \end{bmatrix} \end{array} \right\|$$

$$NR\_NRM(f, 0.6) = \begin{bmatrix} \text{"Método"} & \text{"N°"} & \text{"Solución"} \\ \text{"N-R"} & 4 & 0.6492974834 \\ \text{"NR mej"} & 2 & 0.6492977816 \end{bmatrix}$$

## Casos donde falla el método de Newton Raphson

### 1) Valores donde hay un máximo o un mínimo

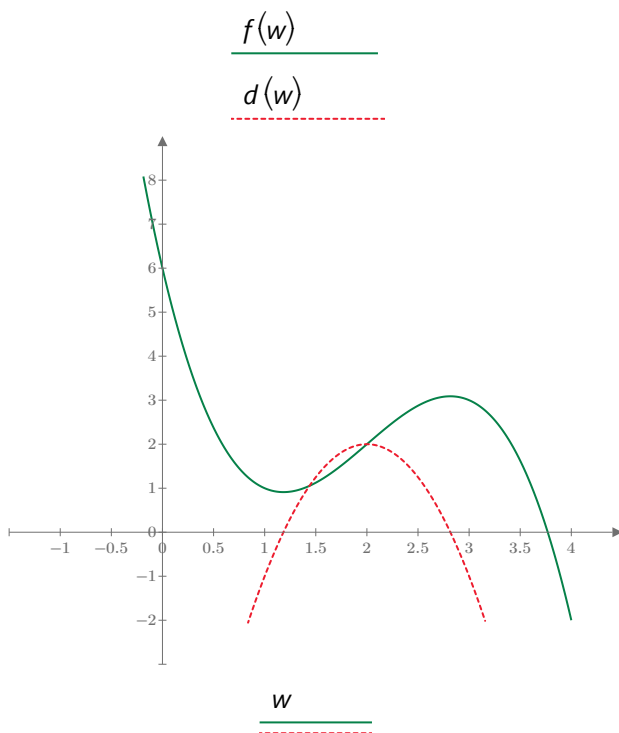
Si le asignamos un valor inicial que coincide con un valor extremo la derivada se hace cero y por lo tanto no se puede seguir calculando ( geométicamente la recta sería paralela al eje x por lo tanto nunca lo va a cortar)

#### Ejemplo

Indicar que puntos no pueden ser considerados como puntos iniciales debido a que son valores extremos

$$f(x) := -x^3 + 6x^2 - 10x + 6$$

$$d(x) := \frac{d}{dx} f(x) \rightarrow -(3 \cdot x^2) + 12 \cdot x - 10$$



Se observa que hay dos puntos donde hay valores extremos

$$-(3 \cdot x^2) + 12 \cdot x - 10 = 0$$

$$F(x) := -3 \cdot x^2 + 12 \cdot x - 10$$

$$D(x) := \frac{d}{dx} F(x) \rightarrow -(6 \cdot x) + 12$$

$$x_0 := 1 \quad k := 0 \dots 4$$

$$x_{k+1} := x_k - \frac{F(x_k)}{D(x_k)}$$

$$k = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad x_k = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.1666666667 \\ 1.1833333333 \\ 1.1835034014 \\ 1.1835034191 \end{bmatrix}$$

$$x_0 := 1$$

| k | Valores de x     | f(x)          |
|---|------------------|---------------|
| 0 | 1.00000000000000 | -1            |
| 1 | 1.16666666666667 | -0.0833333333 |
| 2 | 1.18333333333333 | -0.0008333333 |
| 3 | 1.1835034013605  | -8.67694E-08  |
| 4 | 1.1835034190723  | -3.55271E-15  |

Se soluciona asignando otro valor inicial para hallar la solución al problema

$x_0 := 3$

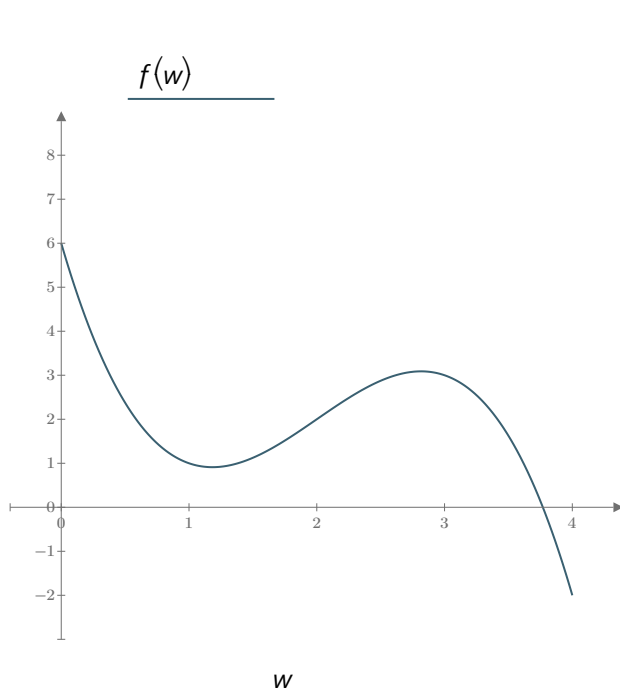
| k | Valores de x     | f(x)          |
|---|------------------|---------------|
| 0 | 3.00000000000000 | -1            |
| 1 | 2.83333333333333 | -0.0833333333 |
| 2 | 2.81666666666667 | -0.0008333333 |
| 3 | 2.8164965986395  | -8.67694E-08  |
| 4 | 2.8164965809277  | 0             |

## 2) Valores que generan un lazo repetitivo

En este caso los valores que van saliendo en la tabla se repiten por lo que tenemos un loop o lazo repetitivo. ( geométicamente se observa que se genera un sector cerrado) y se soluciona asignando otro valor inicial

### Ejemplo

Indicar que puntos generan un lazo repetitivo



$$f(x) := -x^3 + 6x^2 - 10x + 6$$

$$d(x) := \frac{d}{dx} f(x) \rightarrow -(3 \cdot x^2) + 12 \cdot x - 10$$

$$x_0 := 1 \quad k := 0 \dots 4$$

$$r_k := k \quad x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)}{d(x_k)}$$

$$xt_k := x_k$$

$$W := \text{augment}(r, xt) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_0 := 2 \quad k := 0 \dots 4$$

$$x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)}{d(x_k)}$$

$$k = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad x_k = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$k = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad x_k = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

se soluciona asignando otro valor inicial

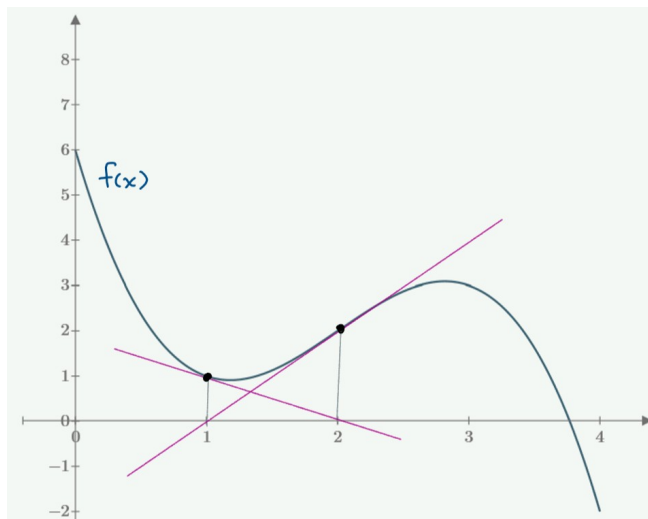
$$x_0 := 4 \quad k := 0 \dots 5$$

$$r_k := k$$

$$x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)}{d(x_k)}$$

$$xt_k := x_k$$

$$W := \text{augment}(r, xt) = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 3.8 \\ 2 & 3.7699481865 \\ 3 & 3.7692926629 \\ 4 & 3.7692923542 \\ 5 & 3.7692923542 \end{bmatrix}$$



Ejemplo

Aplicar el método de Newton Raphson mejorado en la ecuación de transferencia de calor

**clear**(z)

$$k := 1.2$$

$$\varepsilon := 0.8$$

$$T_f := 298$$

$$h := 20$$

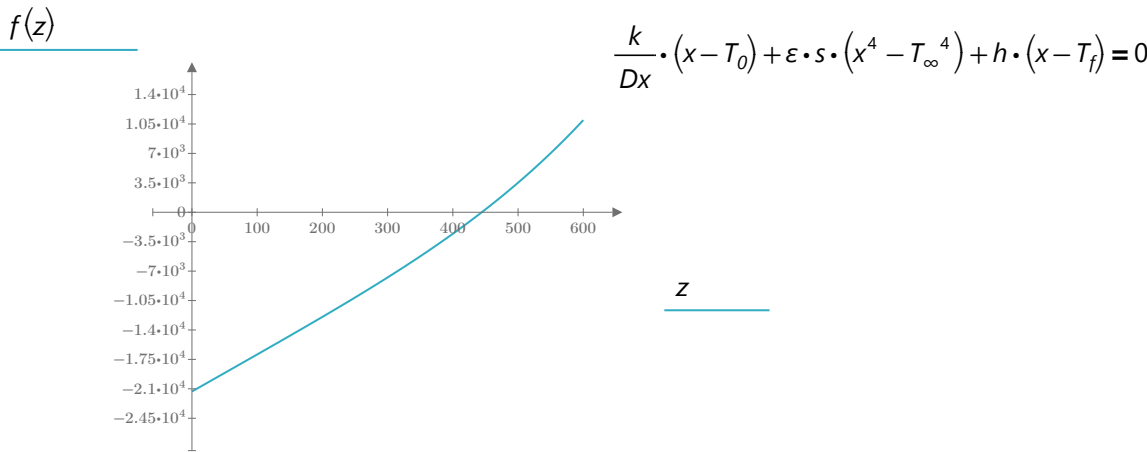
$$s := 5.67 \cdot 10^{-8}$$

$$T_0 := 625$$

$$T_\infty := 298$$

$$Dx := 0.05$$

$$f(x) := \frac{k}{Dx} \cdot (x - T_0) + \varepsilon \cdot s \cdot (x^4 - T_\infty^4) + h \cdot (x - T_f)$$



$$N_R(f, 450) = \begin{bmatrix} \text{" k "} & \text{" Valores de x"} & \text{" f ( x ) " } \\ 0 & 450 & 342.327717130241 \\ 1 & 444.344842558326 & 1.74781877765236 \\ 2 & 444.315672468103 & 4.57215692222235 \cdot 10^{-5} \\ 3 & 444.315671704996 & -1.81898940354586 \cdot 10^{-12} \end{bmatrix}$$

$$N_{RM}(f, 450) = \begin{bmatrix} \text{" k "} & \text{" Valores de x"} & \text{" f ( x ) " } \\ 0 & 450 & 342.327717130241 \\ 1 & 444.315575222939 & -5.78072651023831 \cdot 10^{-3} \\ 2 & 444.315671704996 & -1.81898940354586 \cdot 10^{-12} \end{bmatrix}$$

$$NR\_NRM(f, xo) := \left\| \begin{array}{l} Nnr \leftarrow \text{rows}(N\_R(f, xo)) - 2 \\ Nnrm \leftarrow \text{rows}(N\_RM(f, xo)) - 2 \\ \\ R \leftarrow \left[ \begin{array}{ccc} \text{"Método"} & \text{"N°"} & \text{"Solución"} \\ \text{"N-R"} & Nnr & N\_R(f, xo)_{Nnr+1, 1} \\ \text{"NR mej"} & Nnrm & N\_R(f, xo)_{Nnrm+1, 1} \end{array} \right] \end{array} \right\|$$

$$NR\_NRM(f, 450) = \left[ \begin{array}{ccc} \text{"Método"} & \text{"N°"} & \text{"Solución"} \\ \text{"N-R"} & 3 & 444.315671705 \\ \text{"NR mej"} & 2 & 444.3156724681 \end{array} \right]$$